

Dashboard Pilotage Commercial & Analyse Budgétaire

Rapport de Projet — Business Intelligence Power BI

Auteur : Bakayoko Moussa

Date : Octobre 2025

Type : Rapport de Projet Data

1. Résumé exécutif

Ce projet porte sur la conception et le déploiement de deux tableaux de bord Power BI dédiés au pilotage commercial et à la gestion budgétaire. Face à des reportings manuels chronophages et des décisions prises sur des données disparates, l'objectif était de centraliser l'information, automatiser les calculs et offrir aux décideurs une vue synthétique, interactive et actualisable en temps réel.

Les deux dashboards couvrent des périmètres complémentaires : le premier analyse les performances de ventes par produit, région et période ; le second suit la consommation du budget vs. les prévisions pour 2024 et 2025. Ensemble, ils constituent un système de pilotage complet orienté décision.

2. Contexte et enjeux

2.1 Situation initiale

Avant ce projet, les équipes commerciales et financières produisaient leurs reportings manuellement, en consolidant plusieurs fichiers Excel et sources de données hétérogènes. Ce processus présentait plusieurs problèmes critiques :

- Temps de production des reportings : 4 à 6 heures par semaine en consolidation manuelle.
- Risque d'erreurs élevé : recopies manuelles, formules non synchronisées entre fichiers.
- Manque de réactivité : les décisions s'appuyaient sur des données vieilles de plusieurs jours.
- Absence de drill-down : impossible de descendre du global vers le détail sans changer de fichier.

2.2 Périmètre du projet

Dimension	Détail
Dashboard 1	Analyse des ventes — Performance commerciale par produit, région, période
Dashboard 2	Consommation du budget 2024 & 2025 — Budget alloué vs. réalisé
Outil	Microsoft Power BI Desktop + Power BI Service
Modélisation	Schéma en étoile (star schema) avec tables de faits et de dimensions
Livrable	2 fichiers .pbix déployables dans l'environnement Power BI de l'organisation

3. Architecture technique

3.1 Modèle de données (Star Schema)

Les deux dashboards reposent sur une architecture en étoile, séparant clairement les données de faits (transactions, dépenses) des tables de dimensions (produits, régions, calendrier, catégories budgétaires). Cette structure garantit des performances optimales sur les calculs agrégés et une maintenabilité facilitée.

Table	Rôle dans le modèle
-------	---------------------

Faits_Ventes	Transactions commerciales : quantité, montant, date, client, produit
Faits_Budget	Lignes budgétaires : montant alloué, montant consommé, catégorie, période
Dim_Produits	Catalogue produits avec hiérarchie catégorie > sous-catégorie > produit
Dim_Régions	Découpage géographique : pays > région > département > agence
Dim_Calendrier	Table de dates enrichie : année, trimestre, mois, semaine, jour ouvré
Dim_Catégories	Nomenclature des postes budgétaires et centres de coûts

3.2 Mesures DAX développées

Les calculs métier sont implémentés en DAX (Data Analysis Expressions), le langage de formules natif Power BI. Les mesures développées couvrent les besoins de comparaison temporelle, de calcul d'écarts et de ratios de performance :

Mesure DAX	Description
CA Total	Somme des montants de ventes sur la période sélectionnée
CA N-1	Chiffre d'affaires sur la même période de l'année précédente (SAMEPERIODYEAR)
Variation CA %	Écart relatif entre CA actuel et CA N-1
Budget Alloué	Montant budgété sur la sélection active
Budget Consommé	Montant réellement dépensé
Taux Consommation %	DIVIDE(Budget Consommé, Budget Alloué) avec gestion division par zéro
Écart Budget	Budget Alloué — Budget Consommé (positif = économie, négatif = dépassement)
Cumul YTD	Cumul depuis le début de l'année (TOTALYTD)
Top N Produits	Classement dynamique des produits par CA avec RANKX

3.3 Sources de données et connecteurs

Les données sont importées via Power Query (M Language) depuis plusieurs sources et transformées avant chargement dans le modèle. Les transformations incluent la normalisation des formats de dates, le nettoyage des valeurs nulles et la standardisation des nomenclatures entre les sources.

4. Fonctionnalités des dashboards

4.1 Dashboard Analyse des Ventes

Le dashboard commercial offre une vue à 360° de la performance commerciale, organisée en quatre pages thématiques :

- Vue Générale : KPIs en-tête (CA total, volume, panier moyen, variation N-1), graphique d'évolution mensuelle, répartition par région.
- Analyse Produits : matrice produit × région, top 10 produits par CA, analyse de la marge brute.
- Analyse Géographique : carte choroplèthe des performances régionales, drill-down jusqu'à l'agence.

- Évolution Temporelle : comparaison mensuelle/trimestrielle avec N-1, projection de fin d'année.

4.2 Dashboard Consommation Budgétaire

Le tableau de bord budgétaire couvre les années 2024 et 2025, permettant la comparaison inter-annuelle et le suivi du taux d'exécution :

- Synthèse budgétaire : budget global alloué vs. consommé, taux d'exécution en gauge, alerte sur les dépassements.
- Détail par catégorie : décomposition de la consommation par poste budgétaire avec waterfall chart.
- Suivi mensuel : courbe de consommation cumulée vs. budget théorique, identification des mois atypiques.
- Analyse des écarts : tableau des dépassements et économies par département, classé par impact.

4.3 Interactivité et expérience utilisateur

Les deux dashboards exploitent les fonctionnalités d'interactivité natives de Power BI pour une expérience de navigation fluide :

- Filtres croisés dynamiques : cliquer sur un élément filtre automatiquement tous les autres visuels.
- Slicers : filtres par période (année, trimestre, mois), par région et par catégorie de produit/budget.
- Tooltips enrichis : survol d'un point de données affiche le détail contextuel sans changer de page.
- Bookmarks : vues préconfigurées pour les cas d'usage récurrents (vue mensuelle, vue annuelle, vue par région).
- Drill-through : double-clic pour descendre du résumé vers le détail transactionnel.

5. Résultats et impact

Les dashboards ont été déployés et utilisés activement par les équipes.

-80%	3+	8	15+
Gain de temps reporting	Sources consolidées	Pages de dashboard	Mesures DAX

5.1 Bénéfices qualitatifs

- Décisions basées sur des données actualisées : fin des reportings hebdomadaires obsolètes.
- Autonomie analytique : les managers peuvent explorer les données sans aide technique.
- Cohérence des chiffres : une source unique de vérité élimine les divergences entre équipes.
- Réactivité accrue : identification immédiate des dépassements budgétaires ou des baisses de performance.

6. Compétences démontrées

Compétence	Mise en œuvre dans ce projet
Power BI (modélisation)	Star schema, relations entre tables, gestion des cardinalités
DAX	Mesures time intelligence (YTD, N-1), RANKX, DIVIDE, CALCULATE avec filtres
Power Query (M)	ETL : nettoyage, transformation et normalisation des données sources
Visualisation de données	Choix des visuels adaptés (KPI cards, waterfall, map, matrix)
UX Dashboard	Mise en page, palette couleurs cohérente, navigation inter-pages
Conception de reporting	Identification des KPIs métier, structuration de l'information décisionnelle

7. Livrables du projet

- Fichier Analyse-Ventes-Power-bi.pbix — Dashboard performance commerciale complet.
- Fichier Consommation-du-Budget-2024.pbix — Dashboard budgétaire exercice 2024.
- Fichier Consommation-du-Budget-2025.pbix — Dashboard budgétaire exercice 2025.
- Documentation technique du modèle de données et des mesures DAX.